

Versión: 1.0
Fecha: 31/08/2026
Autor: Emmanuel Pinto Plata

Control documental

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	31/08/2026	Emmanuel Pinto Plata	Documento inicial del diccionario de datos del Portal Web de Atención al Cliente con Módulo de Inteligencia Artificial

Contenido

- 1. Propósito
- 2. Resumen del modelo de datos
- 3. Diccionario de datos relacional
- 4. Notas adicionales — Colecciones NoSQL de MongoDB
- 5. Observaciones técnicas

1. Propósito

Describir con precisión cada tabla y cada campo del modelo de datos, incluyendo tipo de dato, tamaño, restricciones y descripción, para que cualquier desarrollador entienda la estructura sin ambigüedades.

2. Resumen del modelo de datos

Elemento	Tipo de estructura	Motor de datos	Descripción general
USUARIO	Tabla relacional	MySQL	Almacena la información base de los usuarios del portal, incluyendo credenciales, rol y estado de la cuenta.
CLIENTE	Tabla relacional	MySQL	Almacena información específica de los clientes asociados a un usuario base.
AGENTE	Tabla relacional	MySQL	Almacena información específica de los agentes de soporte asociados a un usuario base.
CATEGORIA	Tabla relacional	MySQL	Define las categorías que pueden ser asignadas a las solicitudes o tickets.
TICKET	Tabla relacional	MySQL	Registra las solicitudes radicadas por los clientes, su estado y los resultados de clasificación asociados con IA.
RESPUESTA	Tabla relacional	MySQL	Almacena las respuestas asociadas a los tickets, emitidas por agentes o por el chatbot.
interacciones_chat	Colección NoSQL	MongoDB	Almacena los mensajes de chat relacionados con tickets, junto con el emisor, fecha y entidades detectadas.
logs_sistema	Colección NoSQL	MongoDB	Registra eventos relevantes del sistema, como inicios de sesión, clasificaciones, alertas e indisponibilidad del servicio.

3. Diccionario de datos relacional

3.1 Tabla: USUARIO

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_usuario	INT	—	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR	100	NOT NULL	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR	150	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico, usado para iniciar sesión
password_hash	VARCHAR	255	NOT NULL	Contraseña almacenada de forma cifrada (hash)
rol	ENUM('cliente','agente','administrador')	—	NOT NULL	Define el tipo de usuario y sus permisos
fecha_registro	DATETIME	—	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó la cuenta
activo	BOOLEAN	—	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si la cuenta está activa o desactivada

3.2 Tabla: CLIENTE

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_cliente	INT	—	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del cliente
id_usuario	INT	—	FK → USUARIO(id_usuario), NOT NULL, UNIQUE	Referencia al usuario base
telefono	VARCHAR	20	NULL	Teléfono de contacto del cliente

3.3 Tabla: AGENTE

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_agente	INT	—	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del agente de soporte
id_usuario	INT	—	FK → USUARIO(id_usuario), NOT NULL, UNIQUE	Referencia al usuario base
area	VARCHAR	60	NOT NULL	Área o especialidad del agente (ej. Facturación, Técnico)

3.4 Tabla: CATEGORIA

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_categoria	INT	—	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la categoría
nombre	VARCHAR	60	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la categoría (ej. Queja, Consulta, Reclamo)

3.5 Tabla: TICKET

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_ticket	INT	—	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la solicitud
id_cliente	INT	—	FK → CLIENTE(id_cliente), NOT NULL	Cliente que radicó la solicitud
id_categoria	INT	—	FK → CATEGORIA(id_categoria), NULL	Categoría asignada (puede quedar nula hasta que la IA la clasifique)
descripcion	TEXT	—	NOT NULL	Texto de la solicitud enviado por el cliente
urgencia	ENUM('baja','media','alta','critica')	—	NULL	Nivel de urgencia asignado por el módulo de IA
sentimiento	ENUM('positivo','neutral','negativo')	—	NULL	Sentimiento detectado por el módulo de IA
estado	ENUM('pendiente','en_proceso','resuelto')	—	NOT NULL, DEFAULT 'pendiente'	Estado actual del ticket
fecha_creacion	DATETIME	—	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se radicó la solicitud

3.6 Tabla: RESPUESTA

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_respuesta	INT	—	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la respuesta
id_ticket	INT	—	FK → TICKET(id_ticket), NOT NULL	Ticket al que pertenece la respuesta
id_agente	INT	—	FK → AGENTE(id_agente), NULL	Agente que respondió (nulo si respondió el chatbot)
mensaje	TEXT	—	NOT NULL	Contenido de la respuesta
fecha	DATETIME	—	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la respuesta

4. Notas adicionales — Colecciones NoSQL de MongoDB

Estas dos colecciones no siguen un esquema rígido, a diferencia de las tablas MySQL anteriores, pero conviene documentar su estructura esperada.

Las colecciones documentadas son **interacciones_chat** y **logs_sistema**.

4.1 Colección: **interacciones_chat**

Campo	Tipo de dato	Descripción
_id	ObjectId	Identificador único generado por MongoDB
id_ticket	Int	Referencia lógica al ticket en MySQL
emisor	String	«cliente», «agente» o «chatbot»
mensaje	String	Contenido del mensaje de chat
timestamp	Date	Fecha y hora del mensaje
entidades_detectadas	Array	Entidades extraídas por el NLP (producto, servicio, ubicación)

4.2 Colección: **logs_sistema**

Campo	Tipo de dato	Descripción
_id	ObjectId	Identificador único generado por MongoDB
tipo_evento	String	«login», «clasificacion_ia», «alerta_incidente», «caida_servicio», etc.
detalle	String	Descripción del evento
id_usuario	Int	Usuario relacionado (si aplica)
timestamp	Date	Fecha y hora del evento